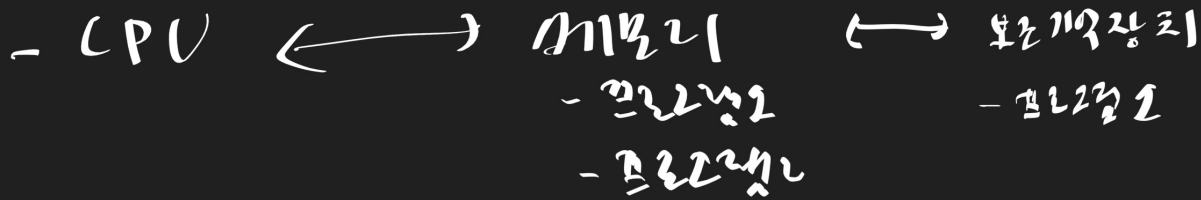


메모리



RAM (Random Access Memory) :

- Volatile memory (휘발성 저장장치) $\rightarrow$ 비휘발성 : 보조 기억 장치
- Direct Access (직접 접근) $\rightarrow$ Sequential Access (순차 접근)

① DRAM (Dynamic)

- : 시간이 지남에 따라 저장된 데이터가 점차 사라지는 RAM
- : 비휘발성 $\downarrow$, 저전력, 접근 속도 $\uparrow$ 이므로 자주 쓰기

② SRAM (Static)

- : 시간이 지남에 따라 저장된 데이터가 사라지지 않음.
- : 속도 $\uparrow$, 비휘발성 $\uparrow$, 가격 $\uparrow \rightarrow$ "캐시 메모리"

③ SDRAM (Synchronous Dynamic) - SDR SDRAM

- : 클럭 신호와 동기화된, DRAM의 upgrade

④ DDR SDRAM (Double Data Rate)

- : 데이터 전송률 높이기 속도를 배로 높이기 위한

$\rightarrow$ 데이터 전송률 배로 높이기 위해 각각 2배

④ DDR4 SDRAM = 16배 빠름 than SDR SDRAM

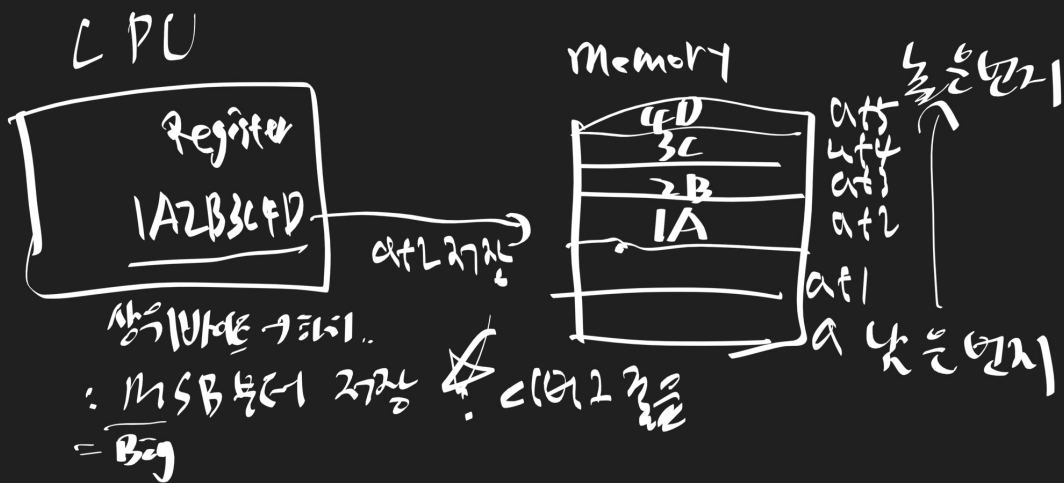
바이트 단위 저장

16진수 저장 단위 $2^4 = 16$ $\Rightarrow$ 8비트 = 1바이트

메모리 바이트씩 읽어들이기~

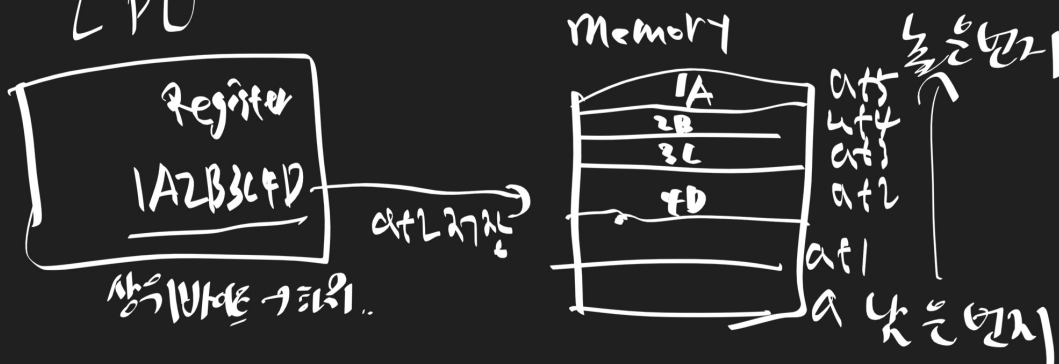
① 빅 엔디안 (Big Endian)

: 낮은 번째 주소에 높은 바이트부터 저장
가장 큰 값



② 리틀 엔디안 (Little Endian)

: 낮은 번째 주소에 낮은 바이트부터 저장
가장 작은 값



1 2 3 $\rightarrow$ LSB (Least)

MSB (Most Significant Bit)

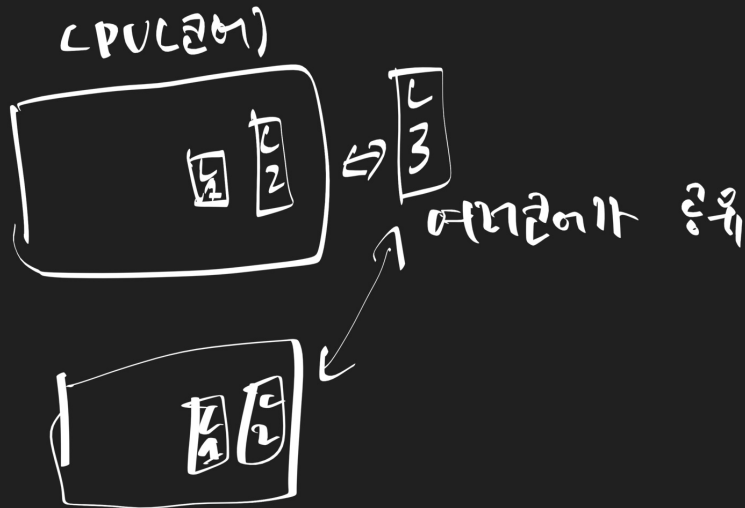
429 bits count

Bit

캐시 메모리

- CPU $\longleftrightarrow$ 캐시메모리 $\longleftrightarrow$ 메모리
SRAM

- 코어 가까움 L1, L2, L3 순으로
코어 내부 코어 외부



★ CPU가 사용할 버려진 것들을 저장

메모리 $\rightarrow$ 버퍼 $\rightarrow$ CPU 사용 $\Rightarrow$ 캐시 히트
 $\searrow$ 사용 X $\Rightarrow$ 캐시 미스

$$\text{Cache hit rate} = \text{cache hit} / (\text{hit} + \text{miss})$$

(usually 85%~95%)

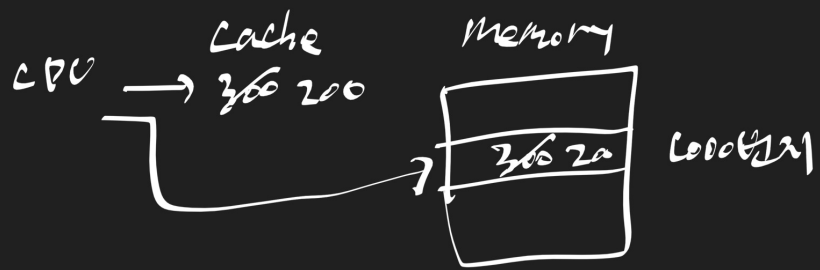
참조 지역성의 원리

① Temporal locality 시간지역성

② spatial locality 공간지역성

캐시 쓰기 일관성

① Write-through (직접쓰기)



② write-back (지연쓰기)

